



DEVOIR LIBRE 02

A RENDRE LE MERCREDI 12 OCTOBRE 2022



PROBLÈME 1 TOPOLOGIE

Soit E un ensemble et $\mathcal{O}$ une partie de $\mathcal{P}(E)$. On dit que $\mathcal{O}$ est une *topologie sur E* si les conditions suivantes sont vérifiées :

- $\mathcal{O}$ est stable par intersection finie, autrement dit : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et toute famille $U_1, \dots, U_n$ d'éléments de $\mathcal{O}$, on a $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{O}$.
- $\mathcal{O}$ est stable par union quelconque, autrement dit : pour tout ensemble I et toute famille $(U_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{O}$, $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$.
- Les parties $\emptyset$ et E sont des éléments de $\mathcal{O}$.

1) Montrer que $\mathcal{O}_1 = \{\emptyset, E\}$ et $\mathcal{O}_2 = \mathcal{P}(E)$ sont des topologies sur E .

2) Montrer que

$$\mathcal{O}_3 = \{U \in \mathcal{P}(E) \mid U = \emptyset \text{ ou } \overline{U} \text{ est fini}\}$$

est une topologie sur E .

3) Combien de topologies différentes y a-t-il si E est l'ensemble vide ? S'il n'a qu'un seul élément ? Deux éléments ? Trois éléments ?

PROBLÈME 2 ALGÈBRE

Soit E un ensemble et $\mathcal{A}$ une partie de $\mathcal{P}(E)$. On dit que $\mathcal{A}$ est une *algèbre de parties de E* si les conditions suivantes sont vérifiées :

- $\mathcal{A}$ n'est pas vide.
- Si $X \in \mathcal{A}$, alors $E \setminus X$ aussi.
- $\mathcal{A}$ est stable par union finie, autrement dit : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et toute famille $U_1, \dots, U_n$ d'éléments de $\mathcal{A}$, on a $\bigcup_{i=1}^n U_i \in \mathcal{A}$.

1) Montrer que $\mathcal{P}(E)$ est une algèbre de parties de E .

2) Montrer qu'une algèbre de parties de E est stable par intersection finie.

3) Combien d'algèbres de parties y a-t-il si E a (exactement) un, deux, ou trois éléments ?